中南大学考试试卷

2010-- 2011　学年 下 学期　总分 100 分，占总评成绩 70 %　时间 110 分钟

机械制造工艺学 课程　40 学时 2.5 学分　考试形式 闭 卷

专业班级：　　学号：　　姓名：

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

注：

1、此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上；

2　、请在答题纸左上角用正楷字体写上任课老师的名字，交卷时按任课老师交卷。

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 机械加工工艺规程的格式不尽相同，在大批大量生产中使用的工艺文件为（　　）。
2. 工件在机床上或夹具中装夹有三种主要的方法，即（　　）、（　　）和（　　）。
3. 定位基准分为粗基准、精基准和（　　）三种。
4. 某轴尺寸为 $\Phi 20.85^{-0.036}_{-0.014}$ mm 如将尺寸公差按 “ 入体原则 ” 标注，该轴尺寸为（　）　。
5. 在时间定额的组成中，　(基本时间) 和（辅助时间　）的总和称为操作时间。
6. 机器中最小的装配单元是（套件）　。
7. 主轴回转轴线的运动误差可以分解为（径向圆跳动误差）　、（端面圆跳动误差）和（倾角摆动误差）三种基本形式。
8. 在车床上车削轴类零件，采用双顶针定位，如果工艺系统中工件的刚度不足，则会产生（鼓形）误差；如果工艺系统中机床的刚度不足，则会产生（鞍形）误差。
9. 机械零件表面层金属硬度的变化可以用　（硬化程度）　和（硬化层深度）　两个指标来衡量。
10. 磨削淬火钢时，如果磨削区温度超过了相变温度，而磨削过程没有冷却液，零件表层金属将产生（退火　）烧伤。
11. 表面强化工艺是指通过（　　）加工方法，使表层金属产生冷态塑性变形　　。
12. 零件的加工精度包含三方面的内容，即（尺寸）　　、（形状）和（位置）　。
13. 保证产品装配精度的方法有（互换）　、（选配）、修配法和（调整法）　。
14. 精基准的选择原则有（基准统一）原则、　（基准重合）原则、　（互为基准　）原则、自为基准原则和便于装夹原则。
15. 加工表面的几何形状误差包括表面粗糙度、　（波纹度　）、（ 纹理方向）和（表面缺陷　）。

二、判断题（正确的在题后括号内打 “ √ ”　，错误的打 “ × ” 。每小题　1 分，共　10 分）

1. 工件在定位中如出现欠定位或过定位，则该定位方案不可取。（ × ）
2. 某铜质轴类零件直径尺寸精度为　IT5-6　级，该零件外圆表面加工的精加工工序可以为精密磨削。（　× ）
3. 压缩残余应力有利于提高零件表面抵抗腐蚀的能力，并可提高零件的耐疲劳强度。（ √　）
4. 刨床和镗床的误差敏感方向均为垂直方向。（　× ）
5. $\bar{X}$-R 图中，R 在一定程度上代表了瞬时的尺寸分散范围，故　R 点图可反映出系统误差及其变化趋势。（× ）
6. 在运动副中，两相对运动零件表面的刀纹方向与运动方向垂直时，耐磨性最差，两者的刀纹方向均与运动方向相同时，耐磨性较好。（ √ ）
7. 在安排机加工工序的顺序时，　一般先加工孔，　后加工平面。（×　）
8. 砂轮的粒度号数越大，　磨粒尺寸越大，　表面粗糙度就越大。（×　）
9. 增加走刀次数可以减小工件的复映误差，但会降低生产率。（ √　）
10. 采用工序集中原则可以降低对工人技术水平的要求。（×　）

三、分析题（本题共有　4 个小题，共　33 分）

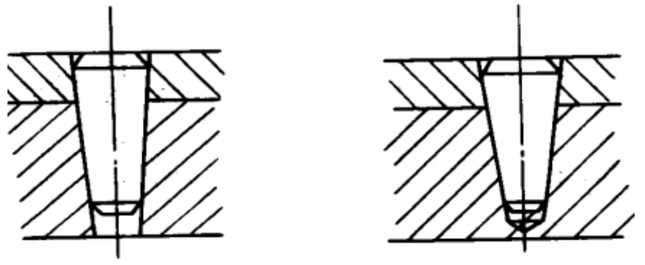
1. 比较下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。　(5 分)



(a)　　(b)

图 1　题 3-1 图

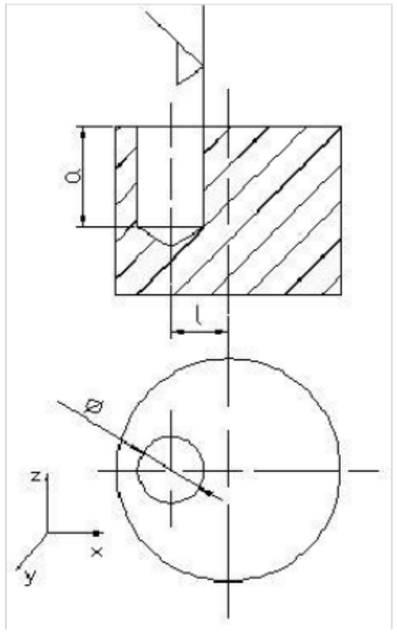
2. 比较下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。　（5 分）



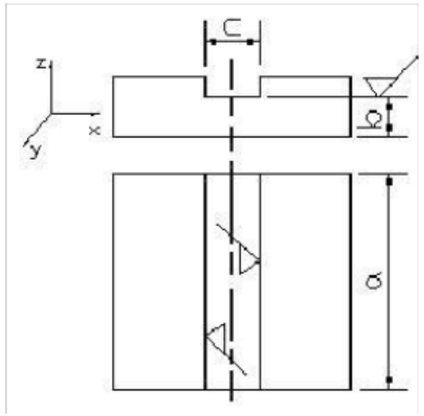
（a）　　（b）

图 2　题 3-2 图

3. 针对下面（ a)、（b）两图中待加工表面，分别确定应限制的自由度。　　（10 分）



（a）



（b）

图 3　　题 3-3 图

4. 在甲、乙两台机床上加工同一种销轴，销轴外径尺寸要求为　　$\phi 11 \pm 0.02mm$。加工后外径尺寸均按正态分布，平均值分别为　　$\bar{x}_{甲} = 11.005mm$，　$\bar{x}_{乙} = 11.015mm$，均方差分别为　$\sigma_{甲} = 0.004mm$，　$\sigma_{乙} = 0.0025mm$。试求：

（1）在同一张图上，画出甲、乙两台机床加工销轴外径尺寸的分布曲线图，标注各自平均值，并画出公差带大小示意图，标注公差带中心值；

（2）分别计算两台机床的工艺能力系数，并指出哪一台机床的精度高。

（3）分析两台机床加工的两批工件有无废品，如有废品，指出其是否能修复。　　（13 分）

四、计算题（本大题共　**2** 个小题，共　**27** 分）

1、如下图所示，要求在轴上铣一个键槽。加工顺序为车削外圆　　$A_1 = \phi 68.5^{0}_{-0.1} mm$；铣键槽尺寸为 A_2；磨外圆　$A_3 = \phi 68.0^{0}_{-0.06} mm$，要求磨外圆后保证键槽尺寸为　　$N = 60^{0}_{-0.3} mm$，求铣键槽尺寸　A_2（要求写出有关尺寸、画出尺寸链图、确定封闭环、分析各组成环的增减性、列式计算）。（15 分）

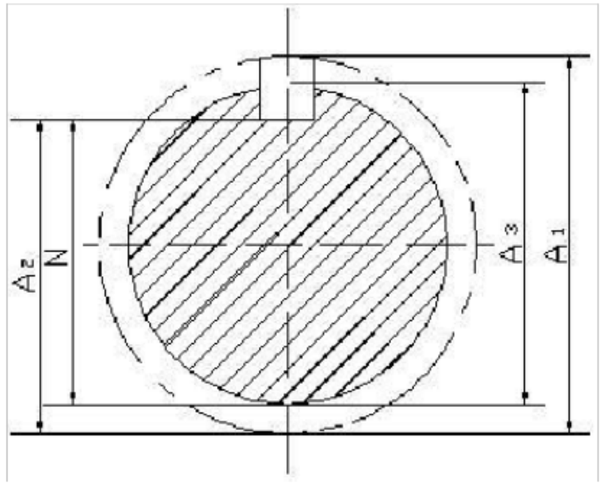


图 4　　题 4-1 图

2、下图所示零件中　N 面、P 面均已加工，现要对　M 面进行精加工。已知定位基准为　　P 面，工序基准为　N 面，尺寸 $L_1 = 40 \pm 0.2mm$，　$L_2 = 18 \pm 0.25mm$，试计算定位误差，　并分析能否满足工序要求。（12 分）

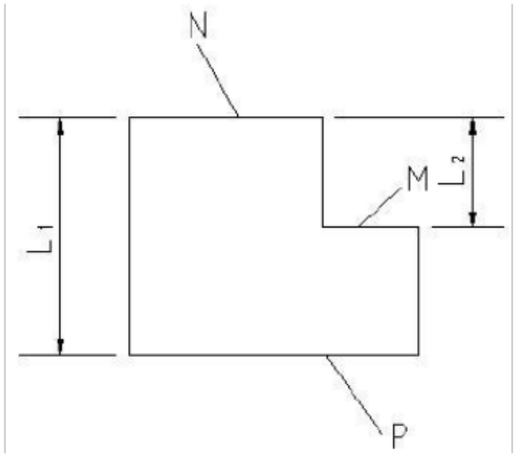


图 5　　题 4-2 图